

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 9 – Modelos Discretos I

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

- Quando o experimento tem exatamente dois resultados possíveis, "sucesso" e "fracasso", com probabilidade p de sucesso fixa. Exemplo: verificar se uma peça produzida é ou não defeituosa.
- Falsa – o menor valor é $X = 1$ (a primeira tentativa já pode ser um sucesso).
 - Falsa – $E(X) = p = 0,5$, mas $\text{Var}(X) = p(1 - p) = 0,25$. Os dois valores são diferentes.
 - Verdadeira – é a própria definição da distribuição uniforme discreta.
- Se cada tentativa tem chance p de sucesso, em k tentativas esperamos cerca de $k p$ sucessos; para ter "um sucesso" em média, precisamos de cerca de $1/p$ tentativas. Quanto menor p , mais tentativas são necessárias. Para $p = 0,25$: $E(X) = 4$ – em média, são necessárias 4 tentativas até o primeiro acerto (o que não impede acertar logo na primeira, nem demorar bem mais que 4).
- $E(X) = \frac{1 + 20}{2} = 10,5$. $\text{Var}(X) = \frac{20^2 - 1}{12} = \frac{399}{12} = 33,25$.
- $E(X) = p = 0,15$. $\text{Var}(X) = p(1 - p) = 0,15 \times 0,85 = 0,1275$.
- $P(X = 4) = (1 - 0,2)^3 \times 0,2 = 0,8^3 \times 0,2 = 0,1024$.
- $E(X) = \frac{1}{0,2} = 5$. $\text{Var}(X) = \frac{1 - 0,2}{0,2^2} = \frac{0,8}{0,04} = 20$. Interpretação: em média, são necessários 5 contatos até fechar a primeira venda.
- $P(X \leq 3) = 1 - (1 - 0,2)^3 = 1 - 0,512 = 0,488$.
- (Desafio)*
 - Distribuição geométrica: testes independentes, com probabilidade constante $p = 0,05$ de "sucesso" (encontrar defeituoso), e X conta o número de tentativas até o primeiro sucesso.
 - $P(X = 1) = p = 0,05$.
 - $P(X > 10) = (1 - 0,05)^{10} = 0,95^{10} \approx 0,599$.
 - $E(X) = \frac{1}{0,05} = 20$ e $\text{Var}(X) = \frac{1 - 0,05}{0,05^2} = \frac{0,95}{0,0025} = 380$. Em média, são necessários 20 testes até encontrar um componente defeituoso.
 - $P(X \leq 20) = 1 - 0,95^{20} \approx 0,642$ (cerca de 64% de chance).
- (Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com $n = 300.000$: média empírica $\approx 19,93$ (teórica: 20); variância empírica $\approx 377,1$ (teórica: 380); $P(X \leq 20)$ empírica $\approx 0,642$ (teórica: $\approx 0,642$) – todos muito próximos dos valores calculados no Desafio.